

数学竞赛与数学奖

第七十五届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson

Mark Krusemeyer

2014 年 12 月 6 日举行了第 75 届 William Lowell Putnam (普特南) 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给麻省理工学院 (MIT) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给哈佛 (Harvard) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute) 数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给滑铁卢 (Waterloo) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给卡内基梅隆 (Carnegie-Mellon) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序) 加州理工学院 (CIT), 洛杉矶加州大学, 杜克 (Duke) 大学, 斯坦福 (Stanford) 大学, 耶鲁 (Yale) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 6 名 (其中麻省理工学院 5 名, 哈佛大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 7—16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17—27 名每人获 250 美元奖金. 第 28 名 (含) 之后的 62 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 12 名个人. (即得分在前 101 名的个人选手获得了奖金或表扬 —— 译注.)

来自加拿大和美国的 577 个学院和大学的 4230 名学生参加了这次竞赛. 有 431 个院校组队参赛. 命题委员会由位于 Ann Arbor 的密歇根 (Michigan) 大学的 Hugh Montgomery (主席), 微软和麻省理工学院的 Henry Cohn, 和亚利桑那 (Arizona) 大学的 David Savitt 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已在《数学杂志 (Mathematics Magazine)》(88:1 (2015), p. 81—88——译注) 中刊出.¹⁾

问 题

问题 A1 证明: 函数

$$(1 - x + x^2)e^x$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 8, p. 715–725, The Seventy-Fifth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, and Mark Krusemeyer. Copyright ©The Mathematical Association, 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. ——译注

在 $x=0$ 处的 Taylor (泰勒) 级数的每个非零系数是一个有理数, 其 (既约形式) 分子或为 1, 或是素数.

问题 A2 令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, 对于 $1 \leq i, j \leq n$, 其第 i 行, 第 j 列的元素是

$$\frac{1}{\min(i, j)}.$$

计算 $\det(A)$.

问题 A3 令 $a_0 = 5/2$, 并对 $k \geq 1$ 令 $a_k = a_{k-1}^2 - 2$. 以闭形式计算

$$\prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k}\right).$$

问题 A4 假设 X 是一个只取非负整数值的随机变量, 满足 $E[X] = 1$, $E[X^2] = 2$ 和 $E[X^3] = 5$. (这里 $E[Y]$ 表示随机变量 Y 的期望.) 确定事件 $X=0$ 的最小可能的概率值.

问题 A5 令

$$P_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}.$$

证明, 对于满足 $j \neq k$ 的所有正整数 j 和 k , 多项式 $P_j(x)$ 和 $P_k(x)$ 是互素的.

问题 A6 令 n 是一个正整数. 求最大的正整数 k , 使得存在 $n \times n$ 实矩阵 $M_1, \dots, M_k$ 和 $N_1, \dots, N_k$, 它们满足条件: 对所有的 i 和 j , 当且仅当 $i \neq j$ 时矩阵 $M_i N_j$ 有零元素在其对角线上.

问题 B1 一个正整数 N 的以 10 为底的过度展开 (over-expansion) 是形如

$$N = d_k 10^k + d_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + d_0 10^0$$

的展开, 其中 $d_k \neq 0$, 并对所有 i 有 $d_i \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$. 例如, 整数 $n = 10$ 有两个以 10 为底的过度展开: $10 = 10 \cdot 10^0$ 和通常的以 10 为底的展开 $10 = 1 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$. 哪些正整数有唯一的以 10 为底的过度展开?

问题 B2 假设 f 是区间 $[1, 3]$ 上的一个函数, 使得对所有的 x 有 $-1 \leq f(x) \leq 1$, 并且 $\int_1^3 f(x) dx = 0$. 问: $\int_1^3 f(x)/x dx$ 能有多大?

问题 B3 令 A 是一个有理 $m \times n$ 矩阵. 假设, 在 A 的元素的绝对值集合中至少存在 $m+n$ 个不同的素数. 证明, A 的秩至少是 2.

问题 B4 证明, 对于每个正整数 n , 多项式

$$\sum_{k=0}^n 2^{k(n-k)} x^k$$

的所有根皆为实数.

问题 B5 在第 75 届一年一次的 Putnam 游戏中, 参加者做数学游戏. Patniss 和 Keeta 玩一个游戏: 对于一个固定的正整数 n 和一个固定的素数 p , Patniss 和 Keeta 从整数集模 p 的域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的可逆 $n \times n$ 矩阵组成的群中轮流选取一个元素. 游戏规则如下:

1. 游戏者不能选取已被任一游戏者选取过的元素.

2. 游戏者只能选取与已选取过的元素可交换的元素.

3. 游戏者在轮到他 / 她选时不能选取任一元素者为输.

Patniss 先选. 谁有必胜策略? (你的答案也许依赖于 n 和 p .)

问题 B6 令 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 对于它存在一个常数 $K > 0$, 使得对所有的 $x, y \in [0, 1]$ 有 $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. 并假设对每个有理数 $r \in [0, 1]$, 存在整数 a 和 b , 使得 $f(r) = a + br$. 证明, 存在有限多个区间 $I_1, \dots, I_n$, 使得在每个 I_i 上 f 是一个线性函数, 并且 $[0, 1] = \bigcup_{i=1}^n I_i$.

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, n_7, n_6, n_5, n_4, n_3, n_2, n_1, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 190 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (129, 33, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 2, 2, 0)

解答 由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 直接计算就导致

$$(1 - x + x^2)e^x = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n-1}{(n-2)!n} x^n.$$

这样, 只需对 $k = n - 1 \geq 2$ 证明有理数 $k/(k-1)!$ 的分子或是 1, 或是素数即可. 如果 k 不是素数, 则可写为 $k = pq$, 其中 p 是素数. 此时 $q < k$ 是 $(k-1)!$ 的一个因子, 因而可以消去 q 而把分数约化为形式 p/m . 由此即得, 在既约形式, 该分数的分子或为 1, 或为 p .

A2 (154, 18, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 11, 1)

解答 (基于某个参赛者的解答.) 令 X 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其元素为

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{若 } j \leq i, \\ 0 & \text{其他情形,} \end{cases}$$

并令 D 是一个 $n \times n$ 对角矩阵, 其第 i 个对角元素为

$$D_{i,i} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = 1, \\ \frac{1}{i} - \frac{1}{i-1} & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这样, 因为 XDX^t 的 (i, j) 元素等于 (由叠缩)

$$\sum_{k=1}^n X_{i,k} D_{k,k} X_{j,k} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} D_{k,k} = \frac{1}{\min(i,j)},$$

因而 $A = XDX^t$. 因为三角形矩阵 X 的行列式等于 1, 即得

$$\det(A) = \det(D) = \prod_{i=2}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i-1} \right) = \prod_{i=2}^n \frac{-1}{i(i-1)} = \frac{(-1)^{n-1}}{n!(n-1)!}.$$

A3 (95, 10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 46, 4, 29)

解答 我们将利用众所周知的无穷乘积

$$P(z) = \prod_{k=0}^{\infty} (1 + z^{2^k}) = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1).$$

由归纳法容易验证 $a_k = 2^{2^k} + \frac{1}{2^{2^k}} = \frac{2^{2^{k+1}} + 1}{2^{2^k}}$. 这样,

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{a_k} &= \frac{2^{2^{k+1}} - 2^{2^k} + 1}{2^{2^{k+1}} + 1} = \frac{1 - (1/2)^{2^k} + (1/2)^{2^{k+1}}}{1 + (1/2)^{2^{k+1}}} \\ &= \frac{1 - y_k + y_k^2}{1 + y_k^2} = \frac{(1 + \omega y_k)(1 + \bar{\omega} y_k)}{(1 + y_k^2)}, \end{aligned}$$

其中 $y_k = (1/2)^{2^k}$, 而 ω 是 1 的一个非平凡立方根. 因为对于每个 k 我们有 $(\omega/2)^{2^k} = \omega y_k$ 和 $(\bar{\omega}/2)^{2^k} = \bar{\omega} y_k$, 或者反之, 因此我们所求之乘积可以表示为

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k}\right) &= \frac{\prod_{k=0}^{\infty} (1 + (\omega/2)^{2^k}) \prod_{k=0}^{\infty} (1 + (\bar{\omega}/2)^{2^k})}{\prod_{k=0}^{\infty} (1 + (1/4)^{2^k})} \\ &= \frac{P(\omega/2)P(\bar{\omega}/2)}{P(1/4)} = \frac{1}{1 - \omega/2} \cdot \frac{1}{1 - \bar{\omega}/2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

A4 (64, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 61, 55)

解答 (基于某个参赛者的解答.) 令 p_k 表示事件 $X = k$ 的概率. 则我们知道 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k =$

1, 并且我们被给出

$$\sum_{k=0}^{\infty} k p_k = 1, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k = 2, \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^3 p_k = 5.$$

这些和式的一些线性组合导致

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k-1) p_k = 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} (k-1)^2 p_k = 1, \quad \sum_{k=0}^{\infty} (k-1)^3 p_k = 1,$$

由此得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k-1) p_k = p_0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^2 p_k = 1 - p_0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^3 p_k = 1 + p_0.$$

另一方面, 由 l^2 中的 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^2 p_k \right)^2 &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{k-1} \sqrt{p_k} \sqrt{(k-1)^3 p_k} \right)^2 \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt{k-1} \sqrt{p_k})^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt{(k-1)^3 p_k})^2, \end{aligned}$$

因而 $(1 - p_0)^2 \leq p_0(1 + p_0)$, 这蕴涵着 $p_0 \geq 1/3$. 当 $p_0 = 1/3, p_1 = 1/2, p_2 = 0, p_3 = 1/6$, 且对于 $k \geq 4, p_k = 0$ 时 p_0 达到值 $1/3$, 因而 $1/3$ 是答案.

注释 可以证明, 所有可能的 p_0 的值恰为区间 $[1/3, 1/2)$ 中的所有值.

A5 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 79, 105)

解答 注意, $P_n(x)$ 是 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 的 Taylor 级数的一个部分和, 这就启发我们考虑新的多项式

$$Q_n(x) = (1-x)^2 P_n(x) = 1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}.$$

现在假设 $P_j(x)$ 和 $P_k(x)$ 不互素, 这里 $j \neq k$, 因而它们有一个正次数的公共因子 $R(x)$. 则 $R(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有某个根 z , 并且因为 $P_j(0), P_j(1) \neq 0$, 因而 $z \neq 0, 1$. 我们有 $Q_j(z) =$

$Q_k(z) = 0$; 即, 对于 $n = j$ 和 $n = k$ 我们都有

$$1 - (n+1)z^n + nz^{n+1} = 0,$$

$$z^{-n} = n+1 - nz.$$

注意, 这个方程对于 $n = 0$ 和 $n = -1$ 也成立. 此外, 在第 2 个等式的两端取其模的平方, 得到对 n 的 4 个值 $-1, 0, j, k$ 成立的方程

$$|z^{-2}|^n = |n(1-z) + 1|^2.$$

如果我们令 $a = |z^{-2}|$, 那么这个方程可以被写为 $a^n - g(n) = 0$, 其中 $g(n)$ 是 n 的一个次数 ≤ 2 的实系数多项式. 因为这个方程对于 n 有 4 个不同的解, 由 Rolle (罗尔) 定理, 方程 $a^n \log a - g'(n) = 0$ 必定有 3 个不同的解, 因而方程 $a^n (\log a)^2 - g''(n) = 0$ 有 2 个不同的解. 但是 $g''(n)$ 是常数, 以致这只有当 $a = 1$ 时才有可能, 因而 $g''(n) = 0$, 这意味着对于 n , $|n(1-z) + 1|^2$ 至多是线性的. 但这只是当 $1-z = 0$ 时才为真, 因而 $z = 1$, 这是一个矛盾.

A6 (3, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 31, 151)

解答 k 的最大值是 n^n . 为了知道 $k = n^n$ 是可能的, 我们可以取 $M_1, \dots, M_k$ 是由如下操作构成的矩阵: 把它们的行取为标准基的 n 个向量所有可能的选择, 再取 $N_j = M_j^t$.

为了证明 n^n 是一个上界, 令 V 是行向量组成的空间, V^* 是其对偶空间, 通过一个行向量与一个列向量做通常的乘法, 认为 V^* 等同于列向量组成的空间. (即, 若 $v \in V$ 和 $f \in V^*$, 则我们把 f 等同于使得 $f(v) = v^t \cdot w$ 的列向量 w .) 此时可以直接验证, 存在一个配对映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle: V^{\otimes n} \times (V^*)^{\otimes n} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\langle v_1 \otimes \cdots \otimes v_n, f_1 \otimes \cdots \otimes f_n \rangle = \prod_{i=1}^n f_i(v_i).$$

假设 $M_1, \dots, M_k$ 和 $N_1, \dots, N_k$ 是如问题的叙述中的矩阵. 如果 $m_{i,\ell}$ 是 M_i 的第 ℓ 行, 令 $m_i = m_{i,1} \otimes \cdots \otimes m_{i,n} \in V^{\otimes n}$. 类似地, 如果 $n_{j,\ell}$ 是 N_j 的第 ℓ 列, 令 $n_j = n_{j,1} \otimes \cdots \otimes n_{j,n} \in (V^*)^{\otimes n}$. 这样, 由构造即知 $\langle m_i, n_j \rangle$ 是 $M_i N_j$ 的对角线元素的乘积. 因而, $\langle m_i, n_j \rangle$ 是非零的当且仅当 $i = j$, 由此即得 $k \leq \dim V^{\otimes n} = n^n$.

B1 (131, 36, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 5, 0)

解答 一个整数有一个唯一的 10 为底的过度展开, 当且仅当在其通常的以 10 为底的展开中没有数字 0. 为了证明, 令 N 的通常的以 10 为底的展开为 $N = \sum_{j=0}^k d_j 10^j$, 其中 $0 \leq d_j \leq 9$, 并且 $d_k \neq 0$. 假设某个数字为 0, 并令 m 是使得 $d_m = 0$ 的下标最大值. 此时令 $d'_m = 10$, $d'_{m+1} = d_{m+1} - 1$, 以及 $j \neq m, m+1$ 时令 $d'_j = d_j$. 则 $N = \sum_{j=0}^k d'_j 10^j$ 是 N 的另一个以 10 为底的过度展开 (可能有 $d'_k = 0$, 在此情形 $d'_{k-1} = 10$ 是最高位“数字”).

反之, 假设在通常的 10 为底的展开 $N = \sum_{j=0}^k d_j 10^j$ 中, 对于所有的 j , 有 $d_j \geq 1$. 如

果 $N = \sum_{j=0}^{k'} d'_j 10^j$ 是 N 的一个 10 为底的过度展开, 我们将证明对所有的 j 有 $d'_j = d_j$ (并且 $k' = k$). 令 $K = \max(k, k')$. 减去过度展开即得

$$0 = d_0 - d'_0 + \sum_{j=1}^K (d_j - d'_j) 10^j$$

(当 $j > k$ 时令 $d_j = 0$, 当 $j > k'$ 时令 $d'_j = 0$). 特别地, $d_0 - d'_0$ 被 10 整除. 但是 $d_0 \in [1, 9]$, $d'_0 \in [0, 10]$, 因而 $d_0 - d'_0 \in [-9, 9]$, 由此即得 $d_0 = d'_0$. 因而 $0 = \sum_{j=1}^K (d_j - d'_j) 10^j$, 除以 10, 我们得到

$$0 = d_1 - d'_1 + \sum_{j=2}^K (d_j - d'_j) 10^{j-1}.$$

重复上面的论证我们得到 $d_1 = d'_1$, 如此继续我们得到, 对所有的 j 有 $d_j = d'_j$.

B2 (91, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 18, 17)

解答 我们将证明, 所求积分的最大可能值是 $\log(4/3)$. 在关于 f 的给定条件下, 我们有

$$\int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^3 f(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right) dx.$$

但是对于 $1 \leq x \leq 2$ 有 $1/x - 1/2 \geq 0$, 对于 $2 \leq x \leq 3$ 有 $1/x - 1/2 \leq 0$, 因而, 利用 $|f(x)| \leq 1$ 我们得到估计

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx &\leq \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right) dx + \int_2^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \log 2 - 1/2 + 1/2 - (\log 3 - \log 2) = \log(4/3). \end{aligned}$$

对于由当 $1 \leq x \leq 2$ 时 $f(x) = 1$, 当 $2 < x \leq 3$ 时 $f(x) = -1$ 所定义的函数 f ——它满足问题中的条件, 在上面的不等式中我们得到等式.

B3 (86, 22, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 5, 39, 21)

解答 假设结论不对. 则 A 的秩为 1, 因而对于某些有理数 $a_1, \dots, a_m$ 和 $b_1, \dots, b_n$ 有 $A = (a_i b_j)$; 因为我们可以略去 A 的完全由 0 组成的任何行或列而不影响所给的条件, 我们就不妨假设对所有的 i, j 有 $a_i \neq 0, b_j \neq 0$. 如果 c 是一个非零有理数, 用素数 $2, 3, 5, \dots$ 把 c 写为 $c = \pm 2^{c_1} 3^{c_2} 5^{c_3} \dots$, 其中诸指数 $c_i \in \mathbb{Z}$. 令 $v(c)$ 是向量 $(c_1, c_2, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$. 则 $|a_i b_j|$ 为素数, 当且仅当向量 $v(a_i) + v(b_j)$ 的所有元素中除了一个为 1 外, 其余皆为 0. 因为 (由假设) 在所有的 $|a_i b_j|$ 中至少存在 $m+n$ 个不同的素数, 因而诸向量 $v(a_i) + v(b_j)$ 的 $\mathbb{R}$ -生成空间 (the $\mathbb{R}$ -span) 的维数至少为 $m+n$. 另一方面, 这些相同向量的 $\mathbb{R}$ -生成空间被包含于 (事实上, 等于) 空间 $\{ \sum \alpha_i v(a_i) + \sum \beta_j v(b_j) : \sum \alpha_i = \sum \beta_j \}$, 其维数至多为 $m+n-1$. 这是一个矛盾.

B4 (14, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 10, 41, 116)

解答 令 $f(x) = \sum_{k=0}^n 2^{k(n-k)} x^k$. 对于 $n = 1$, $f(x) = x + 1$, 对于 $n = 2$, $f(x) = x^2 + 2x + 1$; 在这两个情形, 唯一的根是数 -1 . 对于 $n \geq 3$, 我们考虑形如 $a_j = -2^{-n+2j}$ 的 $n+1$ 个数

$$a_0 = -2^{-n}, a_1 = -2^{-n+2}, \dots, a_n = -2^n.$$

我们断言, 多项式 f 在这些数处的值 $f(a_0), f(a_1), \dots, f(a_n)$ 交替改变符号; 明确地说, $f(a_j)$ 有符号 $(-1)^j$. 这蕴涵着, 在诸区间 $(a_0, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_{n-1}, a_n)$ 的每一个中 f 有根; 这样, f 将有 n 个不同的实根, 而因为 f 的次数为 n , 这就够了. 容易验证

$$f(a_0) = \sum_{k=0}^n 2^{k(n-k)} (-2^{-n})^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k 2^{-k^2} \text{ 和}$$

$$f(a_n) = \sum_{k=0}^n 2^{k(n-k)} (-2^n)^k = 2^{n^2} \sum_{k=0}^n (-1)^k 2^{-(n-k)^2}$$

的符号, 因为和式中的各项交替变换符号, 并且它们的绝对值在第 1 个和式中是严格减的, 在第 2 个和式中是严格增的.

对于满足 $0 < j < n$ 的任何 j , 我们可以把 $f(x)$ 的所有项集中为

$$\begin{aligned} & \dots \\ & + 2^{(j-5)(n-j+5)} x^{j-5} + 2^{(j-4)(n-j+4)} x^{j-4} \\ & + 2^{(j-3)(n-j+3)} x^{j-3} + 2^{(j-2)(n-j+2)} x^{j-2} \\ & + 2^{(j-1)(n-j+1)} x^{j-1} + 2^{j(n-j)} x^j + 2^{(j+1)(n-j-1)} x^{j+1} \\ & + 2^{(j+2)(n-j-2)} x^{j+2} + 2^{(j+3)(n-j-3)} x^{j+3} \\ & + 2^{(j+4)(n-j-4)} x^{j+4} + 2^{(j+5)(n-j-5)} x^{j+5} \\ & + \dots \end{aligned}$$

依赖于 j 和 $n-j$ 的奇偶性, 也许在首尾两端留有一个单个的单项式. 现在对于 $x = a_j$, 上式中间的三项式为 0. 仍对于 $x = a_j$, 此三项式前面的那些二项式的第二项的符号为 $(-1)^j$, 它在绝对值上大于第一项, 因而这些二项式总体的符号为 $(-1)^j$. 类似地, 三项式之后的这些二项式, 在绝对值上其第一项大于第二项, 因而这些二项式总体的符号亦为 $(-1)^j$. 如果在结尾处有单项式, 则它们的符号也是 $(-1)^j$. 这样, $f(a_j)$ 有相同的符号, 就得到了断言.

B5 (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 21, 35, 129)

解答 我们将证明, 当 p 是奇数时 Keeta 有必胜策略, 而当 $p = 2$ 时 Patniss 有必胜策略. 在任一群 G 中, 可交换元素的任何子集将生成一个交换子群; 因而, 在游戏终结时, 已被选过的元素的集合将形成一个子群. Patniss 希望迫使这个子群的阶是奇的, 而 Keeta 希望迫使它是偶的.

假设有限群 G 包含一个元素, 其中心化子有奇数阶, 那么 Patniss 可以选取这样一个元素, 因而保证获胜. 否则, Patniss 必定选取一个元素 g , 其中心化子 $Z_G(g)$ 有偶数阶,

而 Keeta 可以选取一个二阶的元素 $h \in Z_G(g)$ (除非唯一一个这样的元素是 g 本身, 在此情形 Keeta 可以取 e). 既然任何包含一个二阶元素的群必定有偶数阶, 那么此时 Keeta 就必定获胜. 因而我们的问题就归结为: 对于哪些 n 和 p , G 包含一个其中心化子有奇数阶的元素?

如果 p 是奇数, 则 $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 在其中包含阶为二的元素 I ; 这样, 每个元素的中心化子有偶数阶, 因而 Keeta 将赢.

另一方面, 如果 $p = 2$, 我们断言, $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 总是包含一个元素, 其中心化子有奇数阶, 以致 Patniss 将赢. 这里是这样一个元素的一种构造法. 令 $\mathbb{F}_{2^n}$ 是 $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的一个 n 次扩张, 并选取 $\alpha \in \mathbb{F}_{2^n}$, 使得 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 构成 $\mathbb{F}_2$ 上 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的一个基. Patniss 可以选取由乘以 α 给出的从 $\mathbb{F}_{2^n}$ 到其自身的映射 (关于基 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$) 的矩阵. 事实上, 假设 h 与 g 可交换, 并令 T 是对应于 h 的 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的 $\mathbb{F}_2$ -线性变换. 如果 $T(1) = x$, 那么从 T 与乘以 α 的乘法可交换这一假设容易知道对任意 $i \geq 0$ 有 $T(\alpha^i) = x\alpha^i$. 那么 $\mathbb{F}_2$ -线性性就蕴涵着 T 是由乘以 x 给出的从 $\mathbb{F}_{2^n}$ 到其自身的映射. 所有这样的映射都与 g 可交换, 因而 T 必须是可逆的这一条件显然意味着 $x \neq 0$; 这样, g 的中心化子的阶为 $2^n - 1$, 是奇数.

B6 (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 37, 147)

解答 我们首先回忆一下初等数论中 Farey (法里) 序列的几个基本性质, 并为它们预备一些记号. 在讨论中, 所有有理数都被写成既约形式.

如下在 $[0, 1]$ 中定义有理数的有限序列 $F_1, F_2, \dots$: 从 $F_1 = (0, 1) = (0/1, 1/1)$ 开始. 对于 $n > 1$, 当 $b + d = n$, $a/b, c/d$ 是 F_{n-1} 的相邻两项时, 在 a/b 和 c/d 之间插入 $(a+c)/(b+d)$, 用这样的方式从 F_{n-1} 形成 F_n .

由归纳法, F_n 的相邻两项 a/b 和 c/d 总是满足 $bc - ad = 1$. 如果有一个有理数 r/s 介于相邻两项之间, 譬如说 $a/b < r/s < c/d$, 则有

$$s = s(bc - ad) = b(cs - dr) + d(br - as) \geq b + d.$$

由归纳法即得, F_n 由所有分母 $s \leq n$ 的有理数 $r/s \in [0, 1]$ 组成; 此外, F_n 的任意两个相邻元素 $a/b, c/d$ 满足 $b + d \geq n + 1$ (否则, 在某一步 $(a+c)/(b+d)$ 会被插于 $a/b, c/d$ 之间). 序列 F_n 通常被称为第 n 个 Farey 序列.

现在我们回到题中的问题. 由假设, 对于每个 $r/s \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, 我们有 $f(r/s) \in \frac{1}{s}\mathbb{Z}$. 选取 $n \geq 4K$, 并令 $a/b, c/d$ 是 F_n 的相邻元素. 则 $f(c/d) - f(a/b) \in \frac{1}{bd}\mathbb{Z}$; 由于 $|f(c/d) - f(a/b)| \leq K|c/d - a/b| = K|1/(bd)| = K/(bd)$, 对于某个满足 $|m| \leq K$ 的整数 m , 我们即有 $f(c/d) - f(a/b) = m/(bd)$. 对于下一个 Farey 序列中的相邻元素 $a/b, (a+c)/(b+d), c/d$ 应用相同的论证, 我们就对满足 $|m|, |m_1|, |m_2| \leq K$ 的某 3 个 $m, m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ 得到 3 个方程

$$\begin{aligned}f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{bd}, \\f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m_1}{b(b+d)}, \\f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)&=\frac{m_2}{d(b+d)}.\end{aligned}$$

由此即得

$$\frac{m_1}{b(b+d)}+\frac{m_2}{d(b+d)}=\frac{m}{bd}, \quad \text{因而 } m_1d+m_2b=m(b+d).$$

如果 $m_2 \neq m$, 那么我们可以把最后的方程写为

$$\frac{m_1-m}{m-m_2}=\frac{b}{d}.$$

由于 $bc-ad=1$, 我们就知道 b/d 是既约分数, 因而 m_1-m 是 b 的倍数, 并且 $m-m_2$ 是 d 的倍数. 然而, 因为 $n \geq 4K$ 和 $b+d \geq n+1$, 我们必定有 $\max(b,d) > 2K$, 因而或者 $|m_1-m| > 2K$, 或者 $|m-m_2| > 2K$, 这与 $|m|, |m_1|, |m_2| \leq K$ 矛盾, 除非 $m_1=m_2=m$. 这意味着我们现在有

$$\begin{aligned}f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{bd}=m\left(\frac{c}{d}-\frac{a}{b}\right) \text{ 和} \\f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{b(b+d)}=m\left(\frac{a+c}{b+d}-\frac{a}{b}\right).\end{aligned}$$

因为通过重复地把新的项插入 Farey 序列, 我们将得到 a/b 和 c/d 间的所有有理数, 那么对于所有 $x \in [a/b, c/d] \cap \mathbb{Q}$ 我们就有

$$\begin{aligned}f(x)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=m\left(x-\frac{a}{b}\right), \text{ 即} \\f(x)&=f\left(\frac{a}{b}\right)+m\left(x-\frac{a}{b}\right).\end{aligned}$$

因为 f 是连续的, 因而对所有 $x \in [a/b, c/d]$ 最后一个等式也成立, 所以在区间 $[a/b, c/d]$ 上 f 是一个线性函数. 这就证明了论断.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 359 页)

离液体流动的数学也很遥远.)

从上述描述中, 读者可能已经推断出, 从该书能找到许多不同的主题与风格, 以及难易程度不同的文章. 我确信每一位未来的数学家都会发现对他 / 她而言足够多的新鲜的东西, 并且是精心撰写的. 此外, 我认为大多数读者会有如测试读者所写的体验 (p.xiii): “我觉得这篇文章的确读起来非常有趣; 并且确实有意义, 因为这并不是我认为我所感兴趣的一个领域!”

我会定期地指导实习生, 他们的年龄正是预期读者群的年龄. 我常常建议他们从我这里借阅一些为非专业数学家所准备的书籍. 我向他们展示并且描述我钟爱的书. 在将来, 我也会将《来自数学的邀请》加入到我个人数学图书馆的邀请中!

(李艳芳 译 苏阳 校)